TALLER EVALUATIVO - MÓDULO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Nombre del estudiante: Yordy Julián Corredor Hernandez _____ Fecha: 13/04/2026___

Instructor: Julián Burgos

Objetivo: Evaluar la comprensión y aplicación de los conceptos fundamentales de Redes LAN, normas técnicas de cableado estructurado y selección de medios de transmisión.

SECCIÓN 1: Fundamentos y Enemigos de la Red (Valor: 20%)

1. Relaciona el concepto de la Columna A con su definición correcta en la Columna B, escribiendo el número correspondiente en el paréntesis.

Columna A

1. Switch

2. Patch Panel

3. Rack

4. EMI

5. Crosstalk (Diafonía)

Columna B

(4) Ruido externo generado por motores o luces fluorescentes que degrada la señal.

(5) Interferencia que ocurre entre los pares de cables vecinos dentro del mismo cable UTP.

(1) Dispositivo activo que dirige y gestiona el tráfico de datos dentro de la red local.

(2) Componente pasivo que centraliza y organiza los cables UTP o de fibra óptica.

(3) Estructura donde se montan y organizan equipos de red

SECCIÓN 2: Normas Técnicas y Estándares (Valor: 25%)

2. Selecciona la respuesta correcta para cada escenario:

A. Estás instalando el cableado y necesitas hacer un giro en la pared. Según la norma TIA-569, el radio de giro NUNCA debe ser menor a:

a) 2 veces el diámetro del cable.

b) **4 veces el diámetro del cable.**

c) 8 veces el diámetro del cable.

d) 10 centímetros.

B. Un técnico conecta un gabinete metálico al sistema de tierra del edificio usando un cable 6 AWG. ¿Qué norma técnica está aplicando?

a) TIA-568

b) TIA-569

c) TIA-606

d) **TIA-607**

C. Llegas a un cuarto de servidores y notas que todos los cables de las cámaras de seguridad tienen chaqueta de color amarillo. Esto obedece a la norma de administración y etiquetado conocida como: a) TIA-568

b) ISO/IEC 11801

c) **TIA-606**

d) TIA-569

SECCIÓN 3: Medios de Transmisión (Valor: 25%)

3. Falso o Verdadero. Escribe 'V' o 'F' según corresponda y justifica brevemente las que sean falsas:

(F) Los cables vienen trenzados en su interior únicamente para darles mayor resistencia física al jalarlos.

Justificación si es F: También sirve para reducir interferencias electromagnéticas y diafonía para mejorar su señal __

(F) Si necesito garantizar una velocidad de 10 Gbps a una distancia de 80 metros, puedo utilizar un cable Categoría 6 (Cat6) sin problemas.

Justificación si es F: Cat6 no da 10Gbps a 80 metros solo hasta 55metros, para 80 se usa Cat6a_____

(F) Un cable UTP es la mejor opción para instalar junto a un motor industrial porque su blindaje rechaza la interferencia.

Justificación si es F: el cable UTP no tiene blindaje _____

4. El Reto del Poncheo: Escribe en orden los colores de los 8 pines según el estándar T568B (el más utilizado en entornos comerciales).

   Estándar T568B (orden de colores):

   Blanco/Naranja

   Naranja

   Blanco/Verde

   Azul

   Blanco/Azul

   Verde

   Blanco/Marrón

   Marrón

SECCIÓN 4: El Arquitecto de Red (Valor: 30%)

5. Caso de Estudio Práctico:

Has sido contratado para diseñar la infraestructura física de una nueva sucursal bancaria. El cliente te pide que definas qué tipo de cable usarás (Categoría y Blindaje) y el color de la chaqueta para tres zonas específicas. Justifica tus respuestas como un ingeniero.

Zona A: Conexión de los computadores de los cajeros en la oficina principal. La distancia al rack es de 30 metros. No hay maquinaria pesada cerca.

Categoría y Blindaje (Ej. Cat5e UTP): Cat6 UTP

Color de Chaqueta: Azul (datos)

Justificación: Es suficiente para 30 m, ofrece buena velocidad hasta 1 Gbps y no hay interferencias, por lo que no se necesita blindaje.

Zona B: Enlace principal (Backbone) entre el cuarto de servidores del piso 1 y el switch del piso 3. La distancia es de 95 metros y se requiere una velocidad de 10 Gbps obligatoria.

Categoría y Blindaje: Cat6a FTP o mejor aún Fibra Óptica OM3/OM4

Justificación: Cat6a soporta 10 Gbps hasta 100 m; fibra es ideal para backbone por inmunidad a interferencias y mayor capacidad.

Zona C: Sistema de alarmas contra incendios del edificio.

Color de Chaqueta: Rojo_____

Justificación: El color rojo se usa para sistemas críticos como alarmas de incendio, facilitando su identificación rápida según normas de seguridad.